

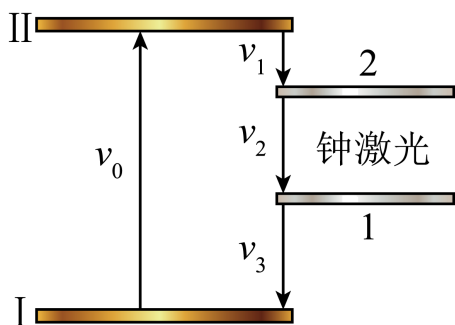
原子和原子核 波粒二象性

一、单选题

题目 1 (2023·全国·统考高考真题) 在下列两个核反应方程中 $X + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow Y + {}^{17}_8\text{O}$ 、 $Y + {}^7_3\text{Li} \rightarrow 2X$, X 和 Y 代表两种不同的原子核, 以 Z 和 A 分别表示 X 的电荷数和质量数, 则 ()

- A. $Z=1, A=1$ B. $Z=1, A=2$ C. $Z=2, A=3$ D. $Z=2, A=4$

题目 2 (2023·山东·统考高考真题) “梦天号”实验舱携带世界首套可相互比对的冷原子钟组发射升空, 对提升我国导航定位、深空探测等技术具有重要意义。如图所示为某原子钟工作的四能级体系, 原子吸收频率为 ν_0 的光子从基态能级 I 跃迁至激发态能级 II, 然后自发辐射出频率为 ν_1 的光子, 跃迁到钟跃迁的上能级 2, 并在一定条件下可跃迁到钟跃迁的下能级 1, 实现受激辐射, 发出钟激光, 最后辐射出频率为 ν_3 的光子回到基态。该原子钟产生的钟激光的频率 ν_2 为 ()



- A. $\nu_0 + \nu_1 + \nu_3$ B. $\nu_0 + \nu_1 - \nu_3$ C. $\nu_0 - \nu_1 + \nu_3$ D. $\nu_0 - \nu_1 - \nu_3$

题目 3 (2023·北京·统考高考真题) 在发现新的物理现象后, 人们往往试图用不同的理论方法来解释, 比如, 当发现光在地球附近的重力场中传播时其频率会发生变化这种现象后, 科学家分别用两种方法做出了解释。现象: 从地面 P 点向上发出一束频率为 ν_0 的光, 射向离地面高为 H (远小于地球半径) 的 Q 点处的接收器上, 接收器接收到的光的频率为 ν 。

方法一: 根据光子能量 $E = h\nu = mc^2$ (式中 h 为普朗克常量, m 为光子的等效质量, c 为真空中的光速) 和重力场中能量守恒定律, 可得接收器接收到的光的频率 ν 。

方法二: 根据广义相对论, 光在有万有引力的空间中运动时, 其频率会发生变化, 将该理论应用于地球附近, 可得接收器接收到的光的频率 $\nu = \nu_0 \frac{\sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 R}}}{\sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 (R+H)}}}$, 式中 G 为引力常量, M 为地球质量, R 为地球半径。

下列说法正确的是 ()

- A. 由方法一得到 $\nu = \nu_0 \left(1 + \frac{gH}{c^2}\right)$, g 为地球表面附近的重力加速度
B. 由方法二可知, 接收器接收到的光的波长大于发出时光的波长
C. 若从 Q 点发出一束光照射到 P 点, 从以上两种方法均可知, 其频率会变小
D. 通过类比, 可知太阳表面发出的光的频率在传播过程中变大

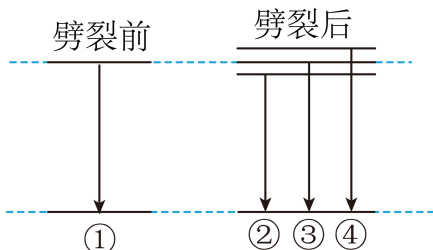
题目 4 (2023·北京·统考高考真题) 下列核反应方程中括号内的粒子为中子的是 ()

- A. ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{144}_{56}\text{Ba} + {}^{89}_{36}\text{Kr} + ()$ B. ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + ()$
C. ${}^{14}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + ()$ D. ${}^{14}_6\text{C} \rightarrow {}^{14}_7\text{N} + ()$

题目 5 (2023·海南·统考高考真题) 钍元素衰变时会放出 β 粒子, 其中 β 粒子是 ()

- A. 中子 B. 质子 C. 电子 D. 光子

题目 6 (2023·辽宁·统考高考真题) 原子处于磁场中, 某些能级会发生劈裂。某种原子能级劈裂前后的部分能级图如图所示, 相应能级跃迁放出的光子分别设为①②③④。若用①照射某金属表面时能发生光电效应, 且逸出光电子的最大初动能为 E_k , 则 ()

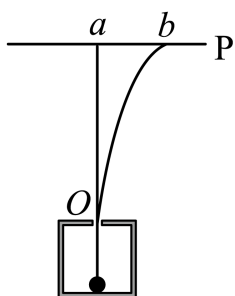


- A. ①和③的能量相等 B. ②的频率大于④的频率
C. 用②照射该金属一定能发生光电效应 D. 用④照射该金属逸出光电子的最大初动能小于 E_k

题目 7 (2023·天津·统考高考真题) 关于太阳上进行的核聚变, 下列说法正确的是 ()

- A. 核聚变需要在高温下进行 B. 核聚变中电荷不守恒
C. 太阳质量不变 D. 太阳核反应方程式: ${}_{92}^{215}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{86}^{141}\text{Ba} + {}_{36}^{92}\text{Kr} + 3{}_0^1\text{n}$

题目 8 (2023·山西·统考高考真题) 一电子和一 α 粒子从铅盒上的小孔 O 竖直向上射出后, 打到铅盒上方水平放置的屏幕 P 上的 a 和 b 两点, a 点在小孔 O 的正上方, b 点在 a 点的右侧, 如图所示。已知 α 粒子的速度约为电子速度的 $\frac{1}{10}$, 铅盒与屏幕之间存在匀强电场和匀强磁场, 则电场和磁场方向可能为 ()



- A. 电场方向水平向左、磁场方向垂直纸面向里 B. 电场方向水平向左、磁场方向垂直纸面向外
C. 电场方向水平向右、磁场方向垂直纸面向里 D. 电场方向水平向右、磁场方向垂直纸面向外

题目 9 (2023·湖北·统考高考真题) 2022 年 10 月, 我国自主研发的“夸父一号”太阳探测卫星成功发射。该卫星搭载的莱曼阿尔法太阳望远镜可用于探测波长为 121.6nm 的氢原子谱线 (对应的光子能量为 10.2eV)。根据如图所示的氢原子能级图, 可知此谱线来源于太阳中氢原子 ()

n	E/eV
∞	0
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.40
1	-13.6

- A. $n=2$ 和 $n=1$ 能级之间的跃迁 B. $n=3$ 和 $n=1$ 能级之间的跃迁

C. $n=3$ 和 $n=2$ 能级之间的跃迁

D. $n=4$ 和 $n=2$ 能级之间的跃迁

题目 10 (2023·山西·统考高考真题) 铯原子基态的两个超精细能级之间跃迁发射的光子具有稳定的频率, 铯原子钟利用的两能级的能量差量级为 10^{-5}eV , 跃迁发射的光子的频率量级为 (普朗克常量 $h=6.63\times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$, 元电荷 $e=1.60\times 10^{-19}\text{C}$) ()

A. 10^3Hz

B. 10^6Hz

C. 10^9Hz

D. 10^{12}Hz

题目 11 (2023·浙江·统考高考真题) “玉兔二号”装有核电池, 不惧漫长寒冷的月夜。核电池将 ${}^{238}_{94}\text{Pu}$ 衰变释放的核能一部分转换成电能。 ${}^{238}_{94}\text{Pu}$ 的衰变方程为 ${}^{238}_{94}\text{Pu}\rightarrow {}^X_{92}\text{U}+{}^4_2\text{He}$, 则 ()

A. 衰变方程中的 X 等于 233

B. ${}^4_2\text{He}$ 的穿透能力比 γ 射线强

C. ${}^{238}_{94}\text{Pu}$ 比 ${}^X_{92}\text{U}$ 的比结合能小

D. 月夜的寒冷导致 ${}^{238}_{94}\text{Pu}$ 的半衰期变大

题目 12 (2023·湖南·统考高考真题) 2023 年 4 月 13 日, 中国“人造太阳”反应堆中科院环流器装置 (EAST) 创下新纪录, 实现 403 秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行, 为可控核聚变的最终实现又向前迈出了重要的一步, 下列关于核反应的说法正确的是 ()

A. 相同质量的核燃料, 轻核聚变比重核裂变释放的核能更多

B. 氘核聚变的核反应方程为 ${}^2_1\text{H}+{}^3_1\text{H}\rightarrow {}^4_2\text{He}+{}_1^0\text{e}$

C. 核聚变的核反应燃料主要是铀 235

D. 核聚变反应过程中没有质量亏损

题目 13 (2023·全国·统考高考真题) 2022 年 10 月, 全球众多天文设施观测到迄今最亮伽马射线暴, 其中我国的“慧眼”卫星、“极目”空间望远镜等装置在该事件观测中作出重要贡献。由观测结果推断, 该伽马射线暴在 1 分钟内释放的能量量级为 10^{48}J 。假设释放的能量来自于物质质量的减少, 则每秒钟平均减少的质量量级为 (光速为 $3\times 10^8\text{m/s}$)

A. 10^{19}kg

B. 10^{24}kg

C. 10^{29}kg

D. 10^{34}kg

题目 14 (2023·浙江·高考真题) 被誉为“中国天眼”的大口径球面射电望远镜已发现 660 余颗新脉冲星, 领先世界。天眼对距地球为 L 的天体进行观测, 其接收光子的横截面半径为 R 。若天体射向天眼的辐射光子中, 有 η ($\eta<1$) 倍被天眼接收, 天眼每秒接收到该天体发出的频率为 ν 的 N 个光子。普朗克常量为 h , 则该天体发射频率为 ν 光子的功率为 ()



A. $\frac{4NL^2h\nu}{R^2\eta}$

B. $\frac{2NL^2h\nu}{R^2\eta}$

C. $\frac{\eta L^2h\nu}{4R^2N}$

D. $\frac{\eta L^2h\nu}{2R^2N}$

题目 15 (2023·浙江·高考真题) 宇宙射线进入地球大气层与大气作用会产生中子, 中子与大气中的氮 14 会产生以下核反应: ${}^{14}_7\text{N}+{}_0^1\text{n}\rightarrow {}^{14}_6\text{C}+{}_1^1\text{H}$, 产生的 ${}^{14}_6\text{C}$ 能自发进行 β 衰变, 其半衰期为 5730 年, 利用碳 14 的衰变规律可推断古木的年代。下列说法正确的是 ()

A. ${}^{14}_6\text{C}$ 发生 β 衰变的产物是 ${}^{15}_7\text{N}$

B. β 衰变辐射出的电子来自于碳原子的核外电子

- C. 近年来由于地球的温室效应,引起 $^{14}_6\text{C}$ 的半衰期发生微小变化
- D. 若测得一古木样品的 $^{14}_6\text{C}$ 含量为活体植物的 $\frac{1}{4}$,则该古木距今约为11460年

题目 16 (2022·天津·高考真题) 从夸父逐日到羲和探日,中华民族对太阳的求知探索从未停歇。2021年10月,我国第一颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”顺利升空。太阳的能量由核反应提供,其中一种反应序列包含核反应: $^3_2\text{He} + ^3_2\text{He} \rightarrow ^4_2\text{He} + 2X$,下列说法正确的是 ()

- A. X 是中子
B. 该反应有质量亏损
C. ^4_2He 比 ^3_2He 的质子数多
D. 该反应是裂变反应

题目 17 (2022·福建·高考真题) 2011年3月,日本发生的大地震造成了福岛核电站核泄漏。在泄露的污染物中含有大量放射性元素 $^{131}_{53}\text{I}$,其衰变方程为 $^{131}_{53}\text{I} \rightarrow ^{131}_{54}\text{Xe} + ^0_{-1}\text{e}$,半衰期为8天,已知 $m_I = 131.03721u$, $m_{Xe} = 131.03186u$, $m_e = 0.000549u$,则下列说法正确的是 ()

- A. 衰变产生的 β 射线来自于 $^{131}_{53}\text{I}$ 原子的核外电子
B. 该反应前后质量亏损 $0.00535u$
C. 放射性元素 $^{131}_{53}\text{I}$ 发生的衰变为 α 衰变
D. 经过16天,75%的 $^{131}_{53}\text{I}$ 原子核发生了衰变

题目 18 (2022·重庆·高考真题) 如图为氢原子的能级示意图。已知蓝光光子的能量范围为 $2.53 \sim 2.76\text{eV}$,紫光光子的能量范围为 $2.76 \sim 3.10\text{eV}$ 。若使处于基态的氢原子被激发后,可辐射蓝光,不辐射紫光,则激发氢原子的光子能量为 ()

n	E/eV
∞	0
5	-0.54
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.40

1 ————— -13.60

- A. 10.20eV
B. 12.09eV
C. 12.75eV
D. 13.06eV

题目 19 (2022·北京·高考真题) 2021年5月,中国科学院全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)取得新突破,成功实现了可重复的1.2亿摄氏度101秒和1.6亿摄氏度20秒等离子体运行,创造托卡马克实验装置运行新的世界纪录,向核聚变能源应用迈出重要一步。等离子体状态不同于固体、液体和气体的状态,被认为是物质的第四态。当物质处于气态时,如果温度进一步升高,几乎全部分子或原子由于激烈的相互碰撞而离解为电子和正离子,此时物质称为等离子体。在自然界里,火焰、闪电、极光中都会形成等离子体,太阳和所有恒星都是等离子体。下列说法不正确的是 ()

- A. 核聚变释放的能量源于等离子体中离子的动能
B. 可以用磁场来约束等离子体
C. 尽管等离子体整体是电中性的,但它是电的良好导体
D. 提高托卡马克实验装置运行温度有利于克服等离子体中正离子间的库仑斥力

题目 20 (2022·北京·高考真题) 氢原子从某激发态跃迁到基态,则该氢原子 ()

- A. 放出光子,能量增加
B. 放出光子,能量减少
C. 吸收光子,能量增加
D. 吸收光子,能量减少

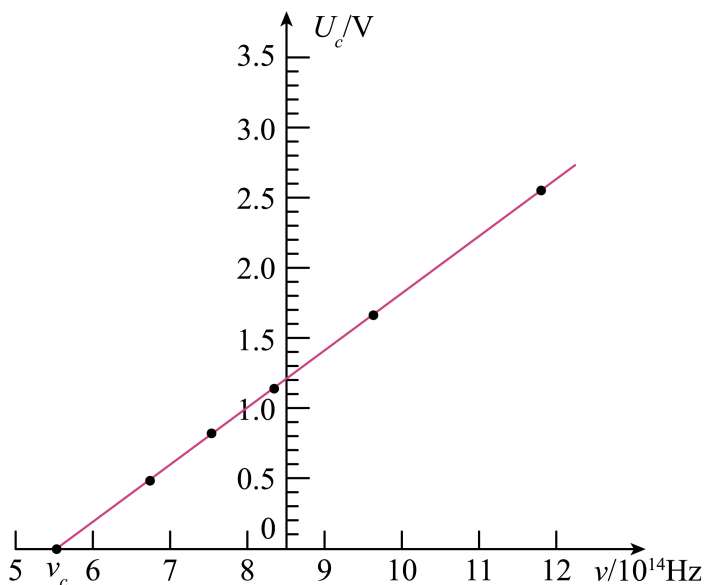
题目 21 (2022·江苏·高考真题) 上海光源通过电子-光子散射使光子能量增加,光子能量增加后 ()

- A. 频率减小 B. 波长减小 C. 动量减小 D. 速度减小

题目 22 (2022·海南·高考真题) 下列属于 β 衰变的是 ()

- A. ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + {}_2^4\text{He}$ B. ${}_{7}^{14}\text{N} + {}_2^4\text{He} \rightarrow {}_8^{17}\text{O} + {}_1^1\text{H}$
C. ${}_{90}^{234}\text{Th} \rightarrow {}_{91}^{234}\text{Pa} + {}_{-1}^0\text{e}$ D. ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{56}^{144}\text{Ba} + {}_{36}^{89}\text{Kr} + 3{}_0^1\text{n}$

题目 23 (2022·河北·统考高考真题) 如图是密立根于 1916 年发表的钠金属光电效应的遏止电压 U_c 与入射光频率 ν 的实验曲线,该实验直接证明了爱因斯坦光电效应方程,并且第一次利用光电效应实验测定了普朗克常量 h 。由图像可知 ()



- A. 钠的逸出功为 $h\nu_c$ B. 钠的截止频率为 $8.5 \times 10^{14}\text{Hz}$
C. 图中直线的斜率为普朗克常量 h D. 遏止电压 U_c 与入射光频率 ν 成正比

题目 24 (2022·辽宁·高考真题) 2022 年 1 月,中国锦屏深地实验室发表了首个核天体物理研究实验成果。表明我国核天体物理研究已经跻身国际先进行列。实验中所用核反应方程为 $X + {}_{12}^{25}\text{Mg} \rightarrow {}_{13}^{26}\text{Al}$, 已知 X 、 ${}_{12}^{25}\text{Mg}$ 、 ${}_{13}^{26}\text{Al}$ 的质量分别为 m_1 、 m_2 、 m_3 ,真空中的光速为 c ,该反应中释放的能量为 E 。下列说法正确的是 ()

- A. X 为氦核 ${}_2^3\text{He}$ B. X 为氚核 ${}_1^3\text{H}$
C. $E = (m_1 + m_2 + m_3)c^2$ D. $E = (m_1 + m_2 - m_3)c^2$

题目 25 (2022·湖北·统考高考真题) 上世纪四十年代初,我国科学家王淦昌先生首先提出证明中微子存在的实验方案:如果静止原子核 ${}_4^7\text{Be}$ 俘获核外 K 层电子 e ,可生成一个新原子核 X ,并放出中微子 ν_e ,即 ${}_4^7\text{Be} + {}_{-1}^0\text{e} \rightarrow X + \nu_e$ 。根据核反应后原子核 X 的动能和动量,可以间接测量中微子的能量和动量,进而确定中微子的存在。下列说法正确的是 ()

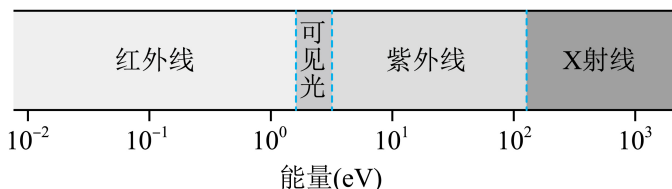
- A. 原子核 X 是 ${}_3^7\text{Li}$ B. 核反应前后的总质子数不变
C. 核反应前后总质量数不同 D. 中微子 ν_e 的电荷量与电子的相同

题目 26 (2022·浙江·统考高考真题) 如图为氢原子的能级图。大量氢原子处于 $n=3$ 的激发态,在向低能级跃迁时放出光子,用这些光子照射逸出功为 2.29eV 的金属钠。下列说法正确的是 ()

n	E/eV
∞	0
5	-0.54
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.40
1	-13.6

- A. 逸出光电子的最大初动能为 10.80eV B. $n=3$ 跃迁到 $n=1$ 放出的光子动量最大
C. 有 3 种频率的光子能使金属钠产生光电效应 D. 用 0.85eV 的光子照射, 氢原子跃迁到 $n=4$ 激发态

题目 27 (2022·广东·高考真题) 目前科学家已经能够制备出能量量子数 n 较大的氢原子。氢原子第 n 能级的能量为 $E_n = \frac{E_1}{n^2}$, 其中 $E_1 = -13.6\text{eV}$ 。图是按能量排列的电磁波谱, 要使 $n=20$ 的氢原子吸收一个光子后, 恰好失去一个电子变成氢离子, 被吸收的光子是 ()



- A. 红外线波段的光子 B. 可见光波段的光子 C. 紫外线波段的光子 D. X射线波段的光子

题目 28 (2022·湖南·统考高考真题) 关于原子结构和微观粒子波粒二象性, 下列说法正确的是 ()

- A. 卢瑟福的核式结构模型解释了原子光谱的分立特征
B. 玻尔的原子理论完全揭示了微观粒子运动的规律
C. 光电效应揭示了光的粒子性
D. 电子束穿过铝箔后的衍射图样揭示了电子的粒子性

题目 29 (2022·山东·统考高考真题) 碘 125 衰变时产生 γ 射线, 医学上利用此特性可治疗某些疾病。碘 125 的半衰期为 60 天, 若将一定质量的碘 125 植入患者病灶组织, 经过 180 天剩余碘 125 的质量为刚植入时的 ()

- A. $\frac{1}{16}$ B. $\frac{1}{8}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$

题目 30 (2022·全国·统考高考真题) 两种放射性元素的半衰期分别为 t_0 和 $2t_0$, 在 $t=0$ 时刻这两种元素的原子核总数为 N , 在 $t=2t_0$ 时刻, 尚未衰变的原子核总数为 $\frac{N}{3}$, 则在 $t=4t_0$ 时刻, 尚未衰变的原子核总数为 ()

- A. $\frac{N}{12}$ B. $\frac{N}{9}$ C. $\frac{N}{8}$ D. $\frac{N}{6}$

题目 31 (2022·全国·统考高考真题) 一点光源以 113W 的功率向周围所有方向均匀地辐射波长约为 $6 \times 10^{-7}\text{m}$ 的光, 在离点光源距离为 R 处每秒垂直通过每平方米的光子数为 3×10^{14} 个。普朗克常量为 $h = 6.63 \times 10^{-34}\text{J} \cdot \text{s}$ 。 R 约为 ()

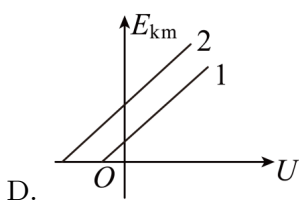
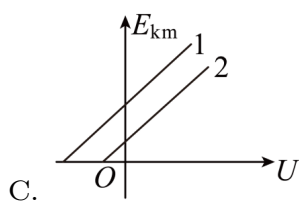
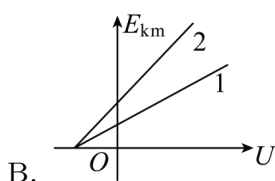
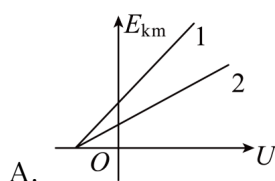
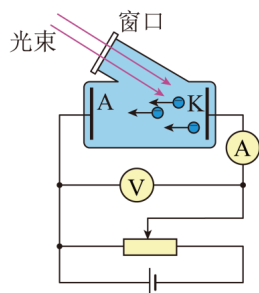
- A. $1 \times 10^2\text{m}$ B. $3 \times 10^2\text{m}$ C. $6 \times 10^2\text{m}$ D. $9 \times 10^2\text{m}$

题目 32 (2021·重庆·高考真题) 放射性元素 ^{123}I 会衰变为稳定的 ^{123}Te , 半衰期约为 13h, 可以用于检测人体的甲

状腺对碘的吸收。若某时刻 ^{123}I 与 ^{123}Te 的原子数量之比为4:1,则通过26h后 ^{123}I 与 ^{123}Te 的质量之比()

- A. 1:2 B. 1:4 C. 1:8 D. 1:16

题目 33 (2021·江苏·高考真题) 如图所示, 分别用1、2两种材料作K极进行光电效应探究, 其截止频率 $\nu_1 < \nu_2$, 保持入射光不变, 则光电子到达A极时动能的最大值 E_{km} 随电压 U 变化关系的图像是()



题目 34 (2021·江苏·高考真题) 用“中子活化”技术分析某样品的成分, 中子轰击样品中的 $^{14}_7\text{N}$ 产生 $^{14}_6\text{C}$ 和另一种粒子X, 则X是()

- A. 质子 B. α 粒子 C. β 粒子 D. 正电子

题目 35 (2021·海南·高考真题) 1932年, 考克饶夫和瓦尔顿用质子加速器进行人工核蜕变实验, 验证了质能关系的正确性。在实验中, 锂原子核俘获一个质子后成为不稳定的铍原子核, 随后又蜕变为两个原子核, 核反应方程为 $^7_3\text{Li} + ^1_1\text{H} \rightarrow ^8_4\text{Be} \rightarrow 2X$ 。已知 ^1_1H 、 ^7_3Li 、X的质量分别为 $m_1 = 1.00728u$ 、 $m_2 = 7.01601u$ 、 $m_3 = 4.00151u$, 光在真空中的传播速度为 c , 则在该核反应中()

- A. 质量亏损 $\Delta m = 4.02178u$ B. 释放的核能 $\Delta E = (m_1 + m_2 - 2m_3)c^2$
C. 铍原子核内的中子数是5 D. X表示的是氦原子核

题目 36 (2021·海南·高考真题) 某金属在一束单色光的照射下发生光电效应, 光电子的最大初动能为 E_k , 已知该金属的逸出功为 W_0 , 普朗克常量为 h 。根据爱因斯坦的光电效应理论, 该单色光的频率 ν 为()

- A. $\frac{E_k}{h}$ B. $\frac{W_0}{h}$ C. $\frac{E_k - W_0}{h}$ D. $\frac{E_k + W_0}{h}$

题目 37 (2021·湖北·统考高考真题) 20世纪60年代, 我国以国防为主的尖端科技取得了突破性的发展。1964年, 我国第一颗原子弹试爆成功; 1967年, 我国第一颗氢弹试爆成功。关于原子弹和氢弹, 下列说法正确的是()

- A. 原子弹和氢弹都是根据核裂变原理研制的
B. 原子弹和氢弹都是根据核聚变原理研制的

- C. 原子弹是根据核裂变原理研制的,氢弹是根据核聚变原理研制的
D. 原子弹是根据核聚变原理研制的,氢弹是根据核裂变原理研制的

题目 38 (2021·辽宁·统考高考真题) 赫兹在研究电磁波的实验中偶然发现,接收电路的电极如果受到光照,就更容易产生电火花。此后许多物理学家相继证实了这一现象,即照射到金属表面的光,能使金属中的电子从表面逸出。最初用量子观点对该现象给予合理解释的科学家是 ()

- A. 玻尔 B. 康普顿 C. 爱因斯坦 D. 德布罗意

题目 39 (2021·天津·高考真题) 光刻机是制造芯片的核心装备,利用光源发出的紫外线,将精细图投影在硅片上,再经技术处理制成芯片。为提高光刻机清晰投影最小图像的能力,在透镜组和硅片之间充有液体。紫外线进入液体后与其在真空中相比 ()

- A. 波长变短 B. 光子能量增加 C. 频率降低 D. 传播速度增大

题目 40 (2021·北京·高考真题) 北京高能光源是我国首个第四代同步辐射光源,计划于 2025 年建成。同步辐射光具有光谱范围宽(从远红外到 X 光波段,波长范围约为 $10^{-5}m \sim 10^{-11}m$,对应能量范围约为 $10^{-1}eV \sim 10^5eV$)、光源亮度高、偏振性好等诸多特点,在基础科学研究、应用科学和工艺学等领域已得到广泛应用。速度接近光速的电子在磁场中偏转时,会沿圆弧轨道切线发出电磁辐射,这个现象最初是在同步加速器上观察到的,称为“同步辐射”。以接近光速运动的单个电子能量约为 10^9eV ,回旋一圈辐射的总能量约为 10^4eV 。下列说法正确的是 ()

- A. 同步辐射的机理与氢原子发光的机理一样
B. 用同步辐射光照射氢原子,不能使氢原子电离
C. 蛋白质分子的线度约为 $10^{-8}m$,不能用同步辐射光得到其衍射图样
D. 尽管向外辐射能量,但电子回旋一圈后能量不会明显减小

题目 41 (2021·北京·高考真题) 硼(B)中子俘获治疗是目前最先进的癌症治疗手段之一、治疗时先给病人注射一种含硼的药物,随后用中子照射,硼俘获中子后,产生高杀伤力的 α 粒子和锂(Li)离子。这个核反应的方程是 ()

- A. ${}^{10}_5B + {}^1_0n \rightarrow {}^7_3Li + {}^4_2He$ B. ${}^{11}_5B + {}^4_2He \rightarrow {}^{14}_7N + {}^1_0n$
C. ${}^{14}_7N + {}^4_2He \rightarrow {}^{17}_8O + {}^1_1H$ D. ${}^{14}_7N + {}^1_0n \rightarrow {}^{14}_6C + {}^1_1H$

题目 42 (2021·山东·高考真题) 在测定年代较近的湖泊沉积物形成年份时,常利用沉积物中半衰期较短的 ${}^{210}_{82}Pb$,其衰变方程为 ${}^{210}_{82}Pb \rightarrow {}^{210}_{83}Bi + X$ 。以下说法正确的是 ()

- A. 衰变方程中的 X 是电子 B. 升高温度可以加快 ${}^{210}_{82}Pb$ 的衰变
C. ${}^{210}_{82}Pb$ 与 ${}^{210}_{83}Bi$ 的质量差等于衰变的质量亏损 D. 方程中的 X 来自于 ${}^{210}_{82}Pb$ 内质子向中子的转化

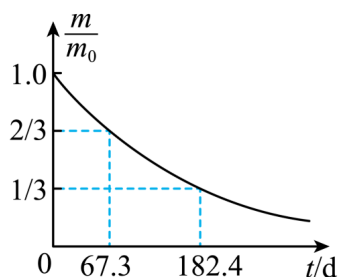
题目 43 (2021·浙江·高考真题) 已知普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34}J \cdot s$,电子的质量为 $9.11 \times 10^{-31}kg$,一个电子和一滴直径约为 $4\mu m$ 的油滴具有相同动能,则电子与油滴的德布罗意波长之比的数量级为 () ($\rho_{油} = 0.8 \times 10^3 kg/m^3$)

- A. 10^{-8} B. 10^6 C. 10^8 D. 10^{16}

题目 44 (2021·广东·高考真题) 科学家发现银河系中存在大量的放射性同位素铝 26,铝 26 的半衰期为 72 万年,其衰变方程为 ${}^{26}_{13}Al \rightarrow {}^{26}_{12}Mg + Y$,下列说法正确的是 ()

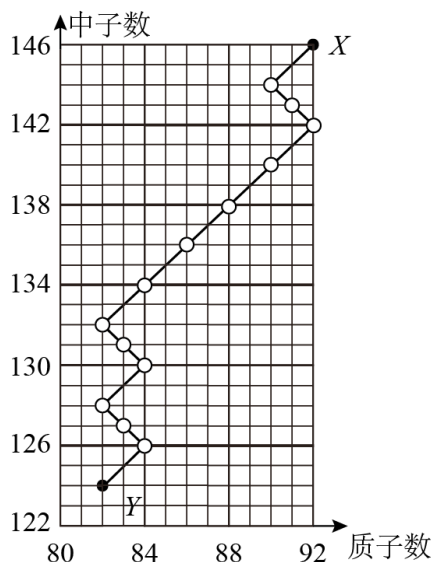
- A. Y 是氦核 B. Y 是质子
C. 再经过 72 万年,现有的铝 26 衰变一半 D. 再经过 144 万年,现有的铝 26 全部衰变

题目 45 (2021·全国·高考真题) 医学治疗中常用放射性核素 ^{113}In 产生 γ 射线,而 ^{113}In 是由半衰期相对较长的 ^{113}Sn 衰变产生的。对于质量为 m_0 的 ^{113}Sn ,经过时间 t 后剩余的 ^{113}Sn 质量为 m ,其 $\frac{m}{m_0}-t$ 图线如图所示。从图中可以得到 ^{113}Sn 的半衰期为 ()



- A. 67.3d B. 101.0d C. 115.1d D. 124.9d

题目 46 (2021·全国·高考真题) 如图,一个原子核 X 经图中所示的一系列 α 、 β 衰变后,生成稳定的原子核 Y ,在此过程中放射出电子的总个数为 ()



- A. 6 B. 8 C. 10 D. 14

题目 47 (2021·河北·高考真题) 普朗克常量 $h=6.626\times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$,光速为 c ,电子质量为 m_e ,则 $\frac{h}{m_e c}$ 在国际单位制下的单位是 ()

- A. J/s B. m C. J·m D. m/s

题目 48 (2021·河北·高考真题) 银河系中存在大量的铝同位素 ^{26}Al , ^{26}Al 核 β 衰变的衰变方程为 $^{26}_{13}\text{Al}\rightarrow^{26}_{12}\text{Mg}+^0_{+1}\text{e}$,测得 ^{26}Al 核的半衰期为72万年,下列说法正确的是 ()

- A. ^{26}Al 核的质量等于 ^{26}Mg 核的质量
B. ^{26}Al 核的中子数大于 ^{26}Mg 核的中子数
C. 将铝同位素 ^{26}Al 放置在低温低压的环境中,其半衰期不变
D. 银河系中现有的铝同位素 ^{26}Al 将在144万年后全部衰变为 ^{26}Mg

题目 49 (2021·湖南·高考真题) 核废料具有很强的放射性,需要妥善处理。下列说法正确的是 ()

- A. 放射性元素经过两个完整的半衰期后,将完全衰变殆尽

- B. 原子核衰变时电荷数守恒,质量数不守恒
C. 改变压力、温度或浓度,将改变放射性元素的半衰期
D. 过量放射性辐射对人体组织有破坏作用,但辐射强度在安全剂量内则没有伤害

题目 50 (2021·浙江·统考高考真题) 下列说法正确的是 ()

- A. 光的波动性是光子之间相互作用的结果
B. 玻尔第一次将“量子”入原子领域,提出了定态和跃迁的概念
C. 光电效应揭示了光的粒子性,证明了光子除了能量之外还具有动量
D. α 射线经过置于空气中带正电验电器金属小球的上方,验电器金属箔的张角会变大

题目 51 (2021·浙江·统考高考真题) 2020 年 12 月我国科学家在量子计算领域取得了重大成果,构建了一台 76 个光子 100 个模式的量子计算机“九章”,它处理“高斯玻色取样”的速度比目前最快的超级计算机“富岳”快一百万亿倍。关于量子,下列说法正确的是 ()



- A. 是计算机运算的一种程序
B. 表示运算速度的一个单位
C. 表示微观世界的不连续性观念
D. 类似于质子、中子的微观粒子

题目 52 (2020·海南·统考高考真题) 100 年前,卢瑟福猜想在原子核内除质子外还存在着另一种粒子 X ,后来科学家用 α 粒子轰击铍核证实了这一猜想,该核反应方程为: ${}_2^4\text{He} + {}_4^9\text{Be} \rightarrow {}_6^{12}\text{C} + {}_n^m\text{X}$,则 ()

- A. $m=1, n=0, X$ 是中子
B. $m=1, n=0, X$ 是电子
C. $m=0, n=1, X$ 是中子
D. $m=0, n=1, X$ 是电子

题目 53 (2020·北京·统考高考真题) 氢原子能级示意如图。现有大量氢原子处于 $n=3$ 能级上,下列说法正确的是 ()

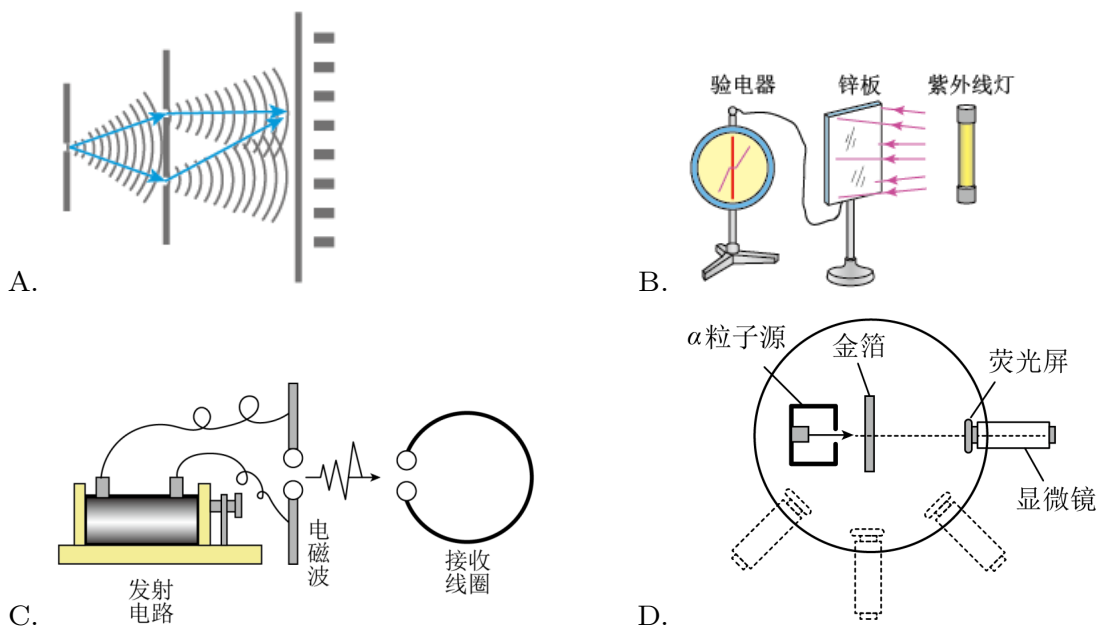
n	E/eV
∞	0
5	-0.54
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.4
1	-13.6

- A. 这些原子跃迁过程中最多可辐射出 2 种频率的光子
B. 从 $n=3$ 能级跃迁到 $n=1$ 能级比跃迁到 $n=2$ 能级辐射的光子频率低
C. 从 $n=3$ 能级跃迁到 $n=4$ 能级需吸收 0.66eV 的能量
D. $n=3$ 能级的氢原子电离至少需要吸收 13.6eV 的能量

题目 54 (2020·江苏·统考高考真题) “测温枪”(学名“红外线辐射测温仪”)具有响应快、非接触和操作方便等优点。它是根据黑体辐射规律设计出来的,能将接收到的人体热辐射转换成温度显示。若人体温度升高,则人体热辐射强度 I 及其极大值对应的波长 λ 的变化情况是 ()

- A. I 增大, λ 增大 B. I 增大, λ 减小 C. I 减小, λ 增大 D. I 减小, λ 减小

题目 55 (2020·天津·统考高考真题) 在物理学发展的进程中,人们通过对某些重要物理实验的深入观察和研究,获得正确的理论认识。下列图示的实验中导致发现原子具有核式结构的是 ()



题目 56 (2020·山东·统考高考真题) 氚核 ${}^3_1\text{H}$ 发生 β 衰变成为氦核 ${}^3_2\text{He}$ 。假设含氚材料中 ${}^3_1\text{H}$ 发生 β 衰变产生的电子可以全部定向移动,在 $3.2 \times 10^4 \text{ s}$ 时间内形成的平均电流为 $5.0 \times 10^{-8} \text{ A}$ 。已知电子电荷量为 $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$,在这段时间内发生 β 衰变的氚核 ${}^3_1\text{H}$ 的个数为 ()

- A. 5.0×10^{14} B. 1.0×10^{16} C. 2.0×10^{16} D. 1.0×10^{18}

题目 57 (2020·浙江·统考高考真题) 下列说法正确的是 ()

- A. 质子的德布罗意波长与其动能成正比
 B. 天然放射的三种射线,穿透能力最强的是 α 射线
 C. 光电效应实验中的截止频率与入射光的频率有关
 D. 电子束穿过铝箔后的衍射图样说明电子具有波动性

题目 58 (2020·全国·统考高考真题) 氘核 ${}^2_1\text{H}$ 可通过一系列聚变反应释放能量,其总效果可用反应式 $6 {}^2_1\text{H} \rightarrow 2 {}^3_2\text{He} + 2 {}^2_1\text{H} + 2 {}^1_0\text{n} + 43.15 \text{ MeV}$ 表示。海水中富含氘,已知 1 kg 海水含有的氘核约为 1.0×10^{22} 个,若全都发生聚变反应,其释放的能量与质量为 M 的标准煤燃烧时释放的热量相等;已知 1 kg 标准煤燃烧释放的热量约为 $2.9 \times 10^7 \text{ J}$, $1 \text{ MeV} = 1.6 \times 10^{-13} \text{ J}$,则 M 约为 ()

- A. 40 kg B. 100 kg C. 400 kg D. $1\,000 \text{ kg}$

题目 59 (2020·浙江·高考真题) 下列说法正确的是 ()

- A. α 射线的穿透能力比 γ 射线强
 B. 天然放射现象说明原子具有复杂的结构
 C. 核聚变中平均每个核子放出的能量比裂变中平均每个核子的小

D. 半衰期跟放射性元素以单质或化合物形式存在无关

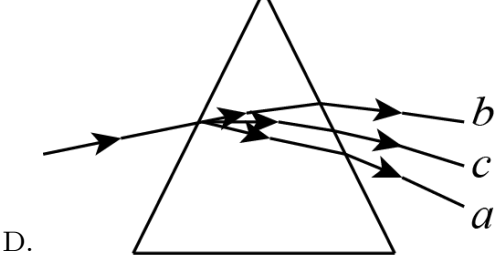
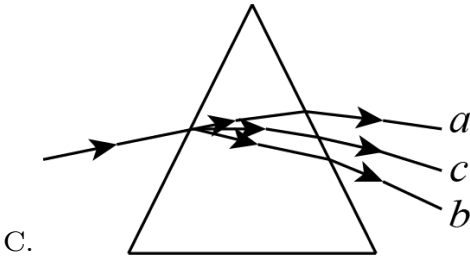
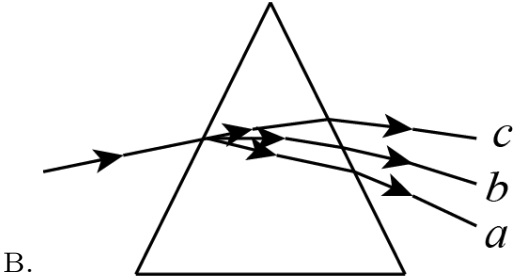
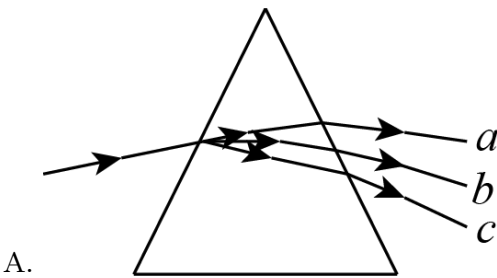
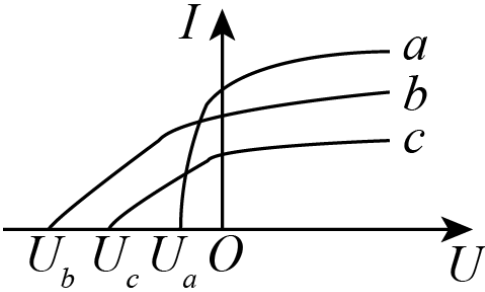
题目 60 (2019·北京·高考真题) 光电管是一种利用光照射产生电流的装置, 当入射光照在管中金属板上时, 可能形成光电流. 表中给出了 6 次实验的结果.

组	次	入射光子的能量 /eV	相对光强	光电流大小 /mA	逸出光电子的最大动能
第一组	1	4.0	弱	29	0.9
	2	4.0	中	43	0.9
	3	4.0	强	60	0.9
第二组	4	6.0	弱	27	2.9
	5	6.0	中	40	2.9
	6	6.0	强	55	2.9

由表中数据得出的论断中不正确的是

- A. 两组实验采用了不同频率的入射光
- B. 两组实验所用的金属板材质不同
- C. 若入射光子的能量为 5.0 eV, 逸出光电子的最大动能为 1.9 eV
- D. 若入射光子的能量为 5.0 eV, 相对光强越强, 光电流越大

题目 61 (2019·天津·高考真题) 如图为 a 、 b 、 c 三种光在同一光电效应装置中测的光电流和电压的关系. 由 a 、 b 、 c 组成的复色光通过三棱镜时, 下述光路图中正确的是 ()



题目 62 (2019·全国·高考真题) 太阳内部核反应的主要模式之一是质子-质子循环,循环的结果可表示为 $4 {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + 2 {}^0_1\text{e} + 2\nu$, 已知 ${}^1_1\text{H}$ 和 ${}^4_2\text{He}$ 的质量分别为 $m_p=1.0078u$ 和 $m_\alpha=4.0026u$, $1u=931\text{MeV}/c^2$, c 为光速。在 4 个 ${}^1_1\text{H}$ 转变成 1 个 ${}^4_2\text{He}$ 的过程中,释放的能量约为 ()

- A. 8 MeV B. 16 MeV C. 26 MeV D. 52 MeV

题目 63 (2019·全国·高考真题) 氢原子能级示意图如图所示,光子能量在 $1.63 \text{ eV} \sim 3.10 \text{ eV}$ 的光为可见光,要使处于基态 ($n=1$) 的氢原子被激发后可辐射出可见光光子,最少应给氢原子提供的能量为 ()

n	E_n/eV
∞	0
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.4
1	-13.6

- A. 12.09 eV B. 10.20 eV C. 1.89 eV D. 1.51 eV

二、多选题

题目 64 (2023·海南·统考高考真题) 已知一个激光发射器功率为 P , 发射波长为 λ 的光, 光速为 c , 普朗克常量为 h , 则 ()

- A. 光的频率为 $\frac{c}{\lambda}$ B. 光子的能量为 $\frac{h}{\lambda}$
C. 光子的动量为 $\frac{h}{\lambda}$ D. 在时间 t 内激光器发射的光子数为 $\frac{Ptc}{h\lambda}$

题目 65 (2023·浙江·统考高考真题) 有一种新型光电效应量子材料,其逸出功为 W_0 。当紫外光照射该材料时,只产生动能和动量单一的相干光电子束。用该电子束照射间距为 d 的双缝,在与缝相距为 L 的观测屏上形成干涉条纹,测得条纹间距为 Δx 。已知电子质量为 m , 普朗克常量为 h , 光速为 c , 则 ()

- A. 电子的动量 $p_e = \frac{hL}{d\Delta x}$ B. 电子的动能 $E_k = \frac{hL^2}{2md^2\Delta x^2}$
C. 光子的能量 $E = W_0 + \frac{chL}{d\Delta x}$ D. 光子的动量 $p = \frac{W_0}{c} + \frac{h^2L^2}{2cmd^2\Delta x^2}$

题目 66 (2023·浙江·统考高考真题) 下列说法正确的是 ()

- A. 热量能自发地从低温物体传到高温物体
B. 液体的表面张力方向总是跟液面相切
C. 在不同的惯性参考系中,物理规律的形式是不同的
D. 当波源与观察者相互接近时,观察者观测到波的频率大于波源振动的频率

题目 67 (2023·浙江·高考真题) 氢原子从高能级向低能级跃迁时,会产生四种频率的可见光,其光谱如图 1 所示。氢原子从能级 6 跃迁到能级 2 产生可见光 I,从能级 3 跃迁到能级 2 产生可见光 II。用同一双缝干涉装置研究两种光的干涉现象,得到如图 2 和图 3 所示的干涉条纹。用两种光分别照射如图 4 所示的实验装置,都能产生光电效应。下列说法正确的是 ()



图1



图2



图3

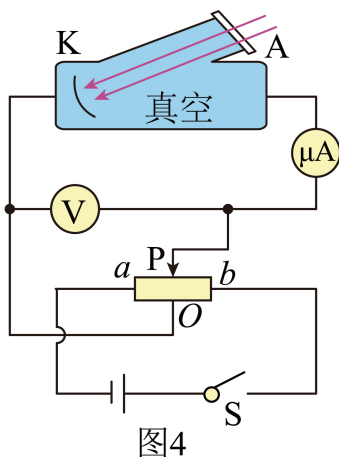
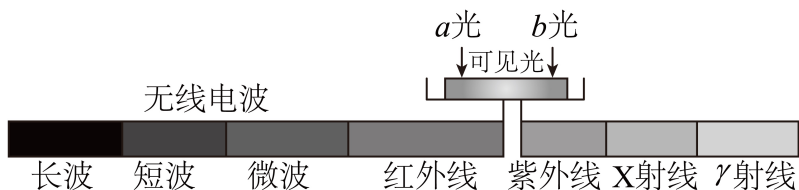


图4

- A. 图1中的 H_α 对应的是 I
- B. 图2中的干涉条纹对应的是 II
- C. I 的光子动量大于 II 的光子动量
- D. P 向 a 移动, 电流表示数为零时 I 对应的电压表示数比 II 的大

题目 68 (2022·天津·高考真题) 不同波长的电磁波具有不同的特性, 在科研、生产和生活中有广泛的应用。 a 、 b 两单色光在电磁波谱中的位置如图所示。下列说法正确的是 ()



- A. 若 a 、 b 光均由氢原子能级跃迁产生, 产生 a 光的能级能量差大
- B. 若 a 、 b 光分别照射同一小孔发生衍射, a 光的衍射现象更明显
- C. 若 a 、 b 光分别照射同一光电管发生光电效应, a 光的遏止电压高
- D. 若 a 、 b 光分别作为同一双缝干涉装置光源时, a 光的干涉条纹间距大

题目 69 (2022·海南·高考真题) 一群处于 $n=4$ 激发态的氢原子跃迁向外辐射出不同频率的光子, 则 ()

- A. 需要向外吸收能量
- B. 共能放出 6 种不同频率的光子
- C. $n=4$ 向 $n=3$ 跃迁发出的光子频率最大
- D. $n=4$ 向 $n=1$ 跃迁发出的光子频率最大

题目 70 (2022·浙江·统考高考真题) 秦山核电站生产 $^{14}_6\text{C}$ 的核反应方程为 $^{14}_7\text{N} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{14}_6\text{C} + \text{X}$, 其产物 $^{14}_6\text{C}$ 的衰变方程为 $^{14}_6\text{C} \rightarrow ^{14}_7\text{N} + ^0_{-1}\text{e}$ 。下列说法正确的是 ()

- A. X 是 ^1_1H
- B. $^{14}_6\text{C}$ 可以用作示踪原子
- C. $^0_{-1}\text{e}$ 来自原子核外
- D. 经过一个半衰期, 10 个 $^{14}_6\text{C}$ 将剩下 5 个

题目 71 (2022·浙江·统考高考真题) 2021 年 12 月 15 日秦山核电站迎来了安全发电 30 周年, 核电站累计发电约 $6.9 \times 10^{11} \text{ kW} \cdot \text{h}$, 相当于减排二氧化碳六亿多吨。为了提高能源利用率, 核电站还将利用冷却水给周围居民供热。下列说法正确的是 ()



- A. 秦山核电站利用的是核聚变释放的能量
 B. 秦山核电站发电使原子核亏损的质量约为 27.6kg
 C. 核电站反应堆中需要用镉棒控制链式反应的速度
 D. 反应堆中存在 ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{56}^{141}\text{Ba} + {}_{36}^{92}\text{Kr} + 3{}_0^1\text{n}$ 的核反应

题目 72 (2021·浙江·高考真题) 对四个核反应方程 (1) ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + {}_2^4\text{He}$; (2) ${}_{90}^{234}\text{Th} \rightarrow {}_{91}^{234}\text{Pa} + {}_0^0\text{e}$; (3) ${}_{7}^{14}\text{N} + {}_2^4\text{He} \rightarrow {}_8^{17}\text{O} + {}_1^1\text{H}$; (4) ${}_1^2\text{H} + {}_1^3\text{H} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n} + 17.6\text{MeV}$ 。下列说法正确的是 ()

- A. (1)(2) 式核反应没有释放能量
 B. (1)(2)(3) 式均是原子核衰变方程
 C. (3) 式是人类第一次实现原子核转变的方程
 D. 利用激光引发可控的 (4) 式核聚变是正在尝试的技术之一

题目 73 (2021·浙江·统考高考真题) 如图所示是我国全超导托卡马克核聚变实验装置。2018 年 11 月, 该装置实现了 $1 \times 10^8\text{C}$ 等离子体运行等多项重大突破, 为未来和平利用聚变能量迈出了重要一步。关于核聚变, 下列说法正确的是 ()



- A. 聚变又叫热核反应
 B. 太阳就是一个巨大的热核反应堆
 C. 高温能使原子核克服核力而聚变
 D. 对相同质量的核燃料, 轻核聚变比重核裂变产能多

题目 74 (2020·浙江·统考高考真题) 太阳辐射的总功率约为 $4 \times 10^{26}\text{W}$, 其辐射的能量来自于聚变反应。在聚变反应中, 一个质量为 $1876.1\text{MeV}/c^2$ (c 为真空中的光速) 的氘核 (${}_1^2\text{H}$) 和一个质量为 $2809.5\text{MeV}/c^2$ 的氚核 (${}_1^3\text{H}$) 结合为一个质量为 $3728.4\text{MeV}/c^2$ 的氦核 (${}_2^4\text{He}$), 并放出一个 X 粒子, 同时释放大约 17.6MeV 的能量。下列说法正确的是 ()

- A. X 粒子是质子
 B. X 粒子的质量为 $939.6\text{MeV}/c^2$
 C. 太阳每秒因为辐射损失的质量约为 $4.4 \times 10^9\text{kg}$
 D. 太阳每秒因为辐射损失的质量约为 $17.6\text{MeV}/c^2$

题目 75 (2020·全国·统考高考真题) 1934 年, 约里奥-居里夫妇用 α 粒子轰击铝箔, 首次产生了人工放射性同位素 X , 反应方程为: ${}_2^4\text{He} + {}_{13}^{27}\text{Al} \rightarrow X + {}_0^1\text{n}$ 。 X 会衰变成原子核 Y , 衰变方程为 $X \rightarrow Y + {}_0^0\text{e}$, 则 ()

- A. X 的质量数与 Y 的质量数相等
 B. X 的电荷数比 Y 的电荷数少 1
 C. X 的电荷数比 ${}_{13}^{27}\text{Al}$ 的电荷数多 2
 D. X 的质量数与 ${}_{13}^{27}\text{Al}$ 的质量数相等

- B. 任何两个原子核都可以发生聚变
 C. 两个轻核结合成质量较大的核,总质量较聚变前增加
 D. 两个轻核结合成质量较大的核,核子的比结合能增加

题目 80 (2019·浙江·高考真题) 静止在匀强磁场中的原子核 X 发生 α 衰变后变成新原子核 Y 。已知核 X 的质量数为 A , 电荷数为 Z , 核 X 、核 Y 和 α 粒子的质量分别为 m_X 、 m_Y 和 m_α , α 粒子在磁场中运动的半径为 R 。则 ()

- A. 衰变方程可表示为 ${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y + {}_2^4He$ B. 核 Y 的结合能为 $(m_X - m_Y - m_\alpha)c^2$
 C. 核 Y 在磁场中运动的半径为 $\frac{2R}{Z-2}$ D. 核 Y 的动能为 $E_{kY} = \frac{m_Y(m_X - m_Y - m_\alpha)c^2}{m_Y + m_\alpha}$

题目 81 (2019·浙江·高考真题)【加试题】波长为 λ_1 和 λ_2 的两束可见光入射到双缝, 在光屏上观察到干涉条纹, 其中波长为 λ_1 的光的条纹间距大于波长为 λ_2 的条纹间距。则 (下列表述中, 脚标“1”和“2”分别代表波长为 λ_1 和 λ_2 的光所对应的物理量)

- A. 这两束光的光子的动量 $p_1 > p_2$
 B. 这两束光从玻璃射向真空时, 其临界角 $C_1 > C_2$
 C. 这两束光都能使某种金属发生光电效应, 则遏止电压 $U_1 > U_2$
 D. 这两束光由氢原子从不同激发态跃迁到 $n=2$ 能级时产生, 则相应激发态的电离能 $\Delta E_1 > \Delta E_2$